Calibração de Câmera

Até aqui estudamos métodos de simulação da matriz de projeção de uma câmera virtual do tipo pinhole;

É usual dispormos de uma câmera física (real) e precisarmos da sua matriz de projeção, nesses casos é necessário aplicar um algoritmo chamado “Calibração de Câmera”;

O algoritmo de calibração de câmera é um método para determinar os parâmetros intrínsecos e extrínsecos da câmera, utilizando pontos conhecidos em 3D e suas projeções em 2D na imagem.

- Parâmetros Intrínsecos: São as características internas da câmera, como a distância focal, o ponto principal e a orientação da lente;
- Parâmetros Extrínsecos: São as características da posição e orientação da câmera em relação ao mundo real, como a rotação e translação.

Calibração de Câmera

Aqui iremos estudar um método mais simples baseado em Gonzalez e Woods (2000), este método fornece uma matriz que realiza a transformação entre pontos 3D em unidades métricas (exemplo: mm) em pontos na imagem em unidades métricas (Exemplo: mm)

A biblioteca de calibração do Opencv realiza uma calibração de forma mais completa [1]:

- https://sigmoidal.ai/como-usar-opencv-e-python-para-calibrar-cameras/
- https://docs.opencv.org/3.4/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html

Na literatura também podem ser encontrados métodos mais sofisticados, tais como: os descritos em Trucco e Verri e no artigo seminal de Tsai:

- Truco & Verri. Introductory Techniques for 3-D Computer Vision, 1998, Prentice Hall
- https://cecas.clemson.edu/~stb/ece847/internal/classic_vision_papers/tsai_calibration1987.pdf

Calibração de Câmera

Gonzalez e Woods (2000):

Nesse método busca-se a matriz de projeção M_{proj} considerando as operações de alinhamento de sistemas (parâmetros extrínsecos) e a projeção em perspectiva

P é um ponto 3D de coordenadas (X,Y,Z) na cena capturada pela câmera que está sendo calibrada.

$$M_{proj} = M_{intr} * M_{ext} \quad onde$$

$$M_{intr} = perspectiva \quad e \quad M_{extr} = R * T$$

$$P_h = M_{proj} * P \Rightarrow$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}}_{P_h} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{14} \\ a_{21} & \cdots & \cdots & a_{24} \\ a_{31} & \cdots & \cdots & a_{34} \end{pmatrix}}_{matriz\ de\ projeção} \underbrace{\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}}_{P}$$

Calibração de Câmera

Se conhecermos o ponto P (3D) e sua projeção C na imagem Teremos que determinar (inicialmente) 12 incógnitas a_{ij} para conhecermos a matriz de projeção A.

Precisaremos de (inicialmente) de 12 equações:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}}_{P_h} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{14} \\ a_{21} & \cdots & \cdots & a_{24} \\ a_{31} & \cdots & \cdots & a_{34} \end{pmatrix}}_{\textit{matriz de projeção}} \underbrace{\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}}_{P}$$

Calibração de Câmera

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}_{3,1} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{14} \\ a_{21} & \cdots & \cdots & a_{24} \\ a_{31} & \cdots & \cdots & a_{34} \end{pmatrix}_{3,4} * \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}_{4,1}$$

A coordenada c_3 *é homogênea, portanto:*

$$I) x_c = \frac{c_1}{c_3} \quad e \quad y_c = \frac{c_2}{c_3} \quad e \quad P_c = \begin{pmatrix} x_c \\ y_c \\ 1 \end{pmatrix}$$

Calibração de Câmera

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{14} \\ a_{21} & \cdots & \cdots & a_{24} \\ a_{31} & \cdots & \cdots & a_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_g \\ Y_g \\ Z_g \\ 1 \end{pmatrix}$$

x_c y_c são pontos no sistema cartesiano da câmera nas mesmas unidades métricas (mm, cm,...) de $P\,(X_g, Y_g, Z_g)$

$$I)\; x_c = \frac{c_1}{c_3} \quad e \quad y_c = \frac{c_2}{c_3}$$

Também sabemos que:

$$II)$$

$$c_1 = a_{11}X + a_{12}Y + a_{13}Z + a14$$
$$c_2 = a_{21}X + a_{22}Y + a_{23}Z + a24$$
$$c_3 = a_{31}X + a_{32}Y + a_{33}Z + a34$$

Calibração de Câmera

substituindo I em II:

$$(III)\, x_c = \frac{a_{11}X + a_{12}Y + a_{13}Z + a_{14}}{a_{31}X + a_{32}Y + a_{33}Z + a_{34}}$$

$$(IV)\, y_c = \frac{a_{21}X + a_{22}Y + a_{23}Z + a_{24}}{a_{31}X + a_{32}Y + a_{33}Z + a_{34}}$$

Reescrevendo:

(III)

$$a_{11}X + a_{12}Y + a_{13}Z + a_{14} - x_c a_{31}X - x_c a_{32}Y - x_c a_{33}Z - x_c a_{34} = 0$$

(IV)

$$a_{21}X + a_{22}Y + a_{23}Z + a_{24} - y_c a_{31}X - y_c a_{32}Y - y_c a_{33}Z - y_c a_{34} = 0$$

Calibração de Câmera

Fazendo:
$P=P_1=(X_1, Y_1, Z_1)$ e
$p_c=p_1=(x_1, y_1)$

$$(III)$$
$$a_{11}X_1+a_{12}Y_1+a_{13}Z_1+a_{14}-x_1a_{31}X_1-x_1a_{32}Y_1-x_1a_{33}Z_1-x_1a_{34}=0$$
$$(IV)$$
$$a_{21}X_1+a_{22}Y_1+a_{23}Z_1+a_{24}-y_1a_{31}X_1-y_1a_{32}Y_1-y_1a_{33}Z_1-y_1a_{34}=0$$

12 incógnitas: a_{ij}
1 ponto → 2 equações
6 pontos → 12 equações: precisamos de mais 5 pontos

Calibração de Câmera

Fazendo para 6 pontos:
(X_1, Y_1, Z_1) a (X_6, Y_6, Z_6) e seus correspondentes (x_1,y_1) a (x_6,y_6)
6 pontos → 12 equações

$$
\begin{aligned}
&a_{11}X_1+a_{12}Y_1+a_{13}Z_1+a14-x_1a_{31}X_1-x_1a_{32}Y_1-x_1a_{33}Z_1-x_1a_{34}=0\\
&a_{21}X_1+a_{22}Y_1+a_{23}Z_1+a24-y_1a_{31}X_1-y_1a_{32}Y_1-y_1a_{33}Z_1-y_1a_{34}=0\\
&a_{11}X_2+a_{12}Y_2+a_{13}Z_2+a14-x_2a_{31}X_2-x_2a_{32}Y_2-x_2a_{33}Z_2-x_2a_{34}=0\\
&a_{21}X_2+a_{22}Y_2+a_{23}Z_2+a24-y_2a_{31}X_2-y_2a_{32}Y_2-y_2a_{33}Z_2-y_2a_{34}=0\\
&\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\ddots\\
&a_{11}X_6+a_{12}Y_6+a_{13}Z_6+a14-x_6a_{31}X_6-x_6a_{32}Y_6-x_6a_{33}Z_6-x_6a_{34}=0\\
&a_{21}X_6+a_{22}Y_6+a_{23}Z_6+a24-y_6a_{31}X_6-y_6a_{32}Y_6-y_6a_{33}Z_6-y_6a_{34}=0
\end{aligned}
$$

Calibração de Câmera

$$\begin{pmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_1X_1 & -x_1Y_1 & -x_1Z_1 & -x_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & -y_1X_1 & -y_1Y_1 & -y_1Z_1 & -y_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_2X_2 & -x_2Y_2 & -x_2Z_2 & -x_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_2 & Y_2 & Z_2 & 1 & -y_2X_2 & -y_2Y_2 & -y_2Z_2 & -y_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ X_6 & Y_6 & Z_6 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_6X_6 & -x_6Y_6 & -x_6Z_6 & -x_6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_6 & Y_6 & Z_6 & 1 & -y_6X_6 & -y_6Y_6 & -y_6Z_6 & -y_6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \\ a_{14} \\ a_{21} \\ a_{22} \\ a_{23} \\ a_{24} \\ a_{31} \\ a_{32} \\ a_{33} \\ a_{34} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \cdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

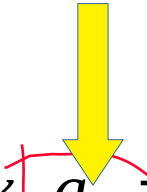


Sistema homogêneo com infinitas soluções.
Para resolvê-lo adequadamente faremos $a_{34}=1$

E reescreveremos o sistema...

Calibração de Câmera

Fazendo $a_{34}=1$



$$a_{11}X_1+a_{12}Y_1+a_{13}Z_1+a14-x_1a_{31}X_1-x_1a_{32}Y_1-x_1a_{33}Z_1-x_1a_{34}=0$$
$$a_{21}X_1+a_{22}Y_1+a_{23}Z_1+a24-y_1a_{31}X_1-y_1a_{32}Y_1-y_1a_{33}Z_1-y_1a_{34}=0$$
$$a_{11}X_2+a_{12}Y_2+a_{13}Z_2+a14-x_2a_{31}X_2-x_2a_{32}Y_2-x_2a_{33}Z_2-x_2a_{34}=0$$
$$a_{21}X_2+a_{22}Y_2+a_{23}Z_2+a24-y_2a_{31}X_2-y_2a_{32}Y_2-y_2a_{33}Z_2-y_2a_{34}=0$$
$$\vdots$$
$$a_{11}X_6+a_{12}Y_6+a_{13}Z_6+a14-x_6a_{31}X_6-x_6a_{32}Y_6-x_6a_{33}Z_6-x_6a_{34}=0$$
$$a_{21}X_6+a_{22}Y_6+a_{23}Z_6+a24-y_6a_{31}X_6-y_6a_{32}Y_6-y_6a_{33}Z_6-y_6a_{34}=0$$

Teremos…

Calibração de Câmera

Fazendo a_{34}=1, teremos:

$$
\begin{aligned}
&a_{11}X_1+a_{12}Y_1+a_{13}Z_1+a14-x_1a_{31}X_1-x_1a_{32}Y_1-x_1a_{33}Z_1-x_1=0\\
&a_{21}X_1+a_{22}Y_1+a_{23}Z_1+a24-y_1a_{31}X_1-y_1a_{32}Y_1-y_1a_{33}Z_1-y_1=0\\
&a_{11}X_2+a_{12}Y_2+a_{13}Z_2+a14-x_2a_{31}X_2-x_2a_{32}Y_2-x_2a_{33}Z_2-x_2=0\\
&a_{21}X_2+a_{22}Y_2+a_{23}Z_2+a24-y_2a_{31}X_2-y_2a_{32}Y_2-y_2a_{33}Z_2-y_2=0\\
&\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\ddots\\
&a_{11}X_6+a_{12}Y_6+a_{13}Z_6+a14-x_6a_{31}X_6-x_6a_{32}Y_6-x_6a_{33}Z_6-x_6=0\\
&a_{21}X_6+a_{22}Y_6+a_{23}Z_6+a24-y_6a_{31}X_6-y_6a_{32}Y_6-y_6a_{33}Z_6-y_6=0
\end{aligned}
$$

Calibração de Câmera

$$\begin{pmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_1X_1 & -x_1Y_1 & -x_1Z_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & -y_1X_1 & -y_1Y_1 & -y_1Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_2X_2 & -x_2Y_2 & -x_2Z_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_2 & Y_2 & Z_2 & 1 & -y_2X_2 & -y_2Y_2 & -y_2Z_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ X_6 & Y_6 & Z_6 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_6X_6 & -x_6Y_6 & -x_6Z_6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_6 & Y_6 & Z_6 & 1 & -y_6X_6 & -y_6Y_6 & -y_6Z_6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \\ a_{14} \\ a_{21} \\ a_{22} \\ a_{23} \\ a_{24} \\ a_{31} \\ a_{32} \\ a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ x_2 \\ y_2 \\ \cdots \\ x_6 \\ y_6 \end{pmatrix}$$

C

Transferimos a coluna dos pontos (x_i,y_i) para a direita…

Com isso a matriz C deixa de ser $C_{12,12}$ para ser $C_{12,11}$

Calibração de Câmera

$$\begin{pmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_1X_1 & -x_1Y_1 & -x_1Z_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & -y_1X_1 & -y_1Y_1 & -y_1Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_2X_2 & -x_2Y_2 & -x_2Z_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_2 & Y_2 & Z_2 & 1 & -y_2X_2 & -y_2Y_2 & -y_2Z_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ X_6 & Y_6 & Z_6 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_6X_6 & -x_6Y_6 & -x_6Z_6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_6 & Y_6 & Z_6 & 1 & -y_6X_6 & -y_6Y_6 & -y_6Z_6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \\ a_{14} \\ a_{21} \\ a_{22} \\ a_{23} \\ a_{24} \\ a_{31} \\ a_{32} \\ a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ x_2 \\ y_2 \\ \cdots \\ x_6 \\ y_6 \end{pmatrix}$$

C

Eliminamos a última linha da matriz $C_{12,11}$ para mantê-la quadrada

Consequentemente precisamos eliminar a coordenada y6 no vetor de pontos

Com isso M será inversível...

Calibração de Câmera

$$\begin{pmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_1X_1 & -x_1Y_1 & -x_1Z_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & -y_1X_1 & -y_1Y_1 & -y_1Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_2X_2 & -x_2Y_2 & -x_2Z_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_2 & Y_2 & Z_2 & 1 & -y_2X_2 & -y_2Y_2 & -y_2Z_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ X_6 & Y_6 & Z_6 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_6X_6 & -x_6Y_6 & -x_6Z_6 \end{pmatrix}_{11,11} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \\ a_{14} \\ a_{21} \\ a_{22} \\ a_{23} \\ a_{24} \\ a_{31} \\ a_{32} \\ a_{33} \end{pmatrix}_{11,1} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ x_2 \\ y_2 \\ x_3 \\ y_3 \\ \cdots \\ x_5 \\ y_5 \\ x_6 \end{pmatrix}_{11,1}$$

$$\boldsymbol{C_{11,11}\, A_{11,1} = P_{11,1}}$$

$$C \text{ é } \textit{inversível}$$

$$C\,A = P \Rightarrow C^{-1}CA = C^{-1}P \Rightarrow I\,A = C^{-1}P \Rightarrow A = C^{-1}P$$

Calibração de Câmera

Se forem utilizados mais do que seis pontos a solução do sistema será por mínimos quadrados (pseudo inversa)

$$\boldsymbol{A} = \left(C^T C\right)^{-1} C^T P$$

Calibração de Câmera

$$M_{proj} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 1 \end{pmatrix} \qquad P = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix} \qquad P_h = M_{proj} * P$$

$$P_h = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \qquad P_c = \begin{pmatrix} c_1 / c_3 \\ c_2 / c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_c \\ y_c \end{pmatrix}$$

P_c é um ponto no sistema cartesiano da câmera nas mesmas unidades métricas de P (mm, cm,…)

Calibração de Câmera

$$M_{proj} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 1 \end{pmatrix} \qquad P_h = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = M_{proj} * \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix} \qquad P_c = \begin{pmatrix} x_c \\ y_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 / c_3 \\ c_2 / c_3 \end{pmatrix}$$

Exercício: utilize o arquivo seisPontosXYZxy (Moodle) para calcular a M_{proj}
Por meio de script Python.